【1】 QID:35925266

1．下列关于氯水、氯气的说法错误的是

①氢气在氯气中安静燃烧，发出苍白色火焰，瓶口处有白雾出现

②过氧化钠和氯水都具有漂白作用，且漂白的化学原理相同

③新制氯水保存在棕色试剂瓶中，是为了防止其中的盐酸挥发

④发生氯气泄漏时，可用蘸有肥皂水溶液的湿毛巾捂住口鼻，向上风口或地势高的地方逃生

⑤氯水在空气中长期放置，不考虑水蒸发的情况下，Cl_2的物质的量会增多

⑥新制氯水光照时黄绿色消失，主要原因是氯气逸出

⑦$FeCl_2$既可以由铁和Cl_2反应制取又可以由铁和盐酸反应制取

A．①②④⑦　　B．③⑤⑥⑦　　C．②③④⑤　　D．①④⑤⑥

【2】 QID:35920218

2．下列给定条件的溶液中，能大量共存的离子组是

A．使紫色石蕊溶液变红色的溶液中：K^+、Na^+、OH^-、NO_3^-

B．中性溶液中：K^+、Na^+、Cl^-、SO_4^{2-}

C．无色透明溶液中：Fe^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、Mg^{2+}

D．NaOH溶液中：Ba^{2+}、HCO_3^-、Br^-、K^+

【3】 QID:35920213

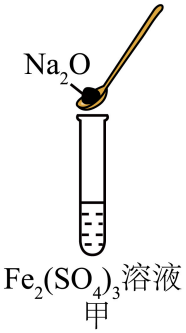
3．下列有关物质用途的说法错误的是

A．碱石灰可用作食品干燥剂　　B．碳酸钙可用作牙膏中的摩擦剂

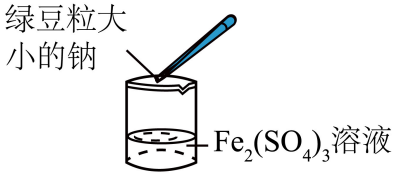
C．氯化铁溶液可用于蚀刻覆铜电路板　　D．次氯酸钠可用作游泳池的杀菌消毒剂

【4】 QID:35917733

4．某化学兴趣小组取用适量的Na_2O和Na按图示进行实验。下列有关说法正确的是



甲



乙

A．Na在加热条件下只转化为Na_2O　　B．甲中发生了两个离子反应

C．乙中发生反应：$3Na+Fe^{3+}=3Na^++Fe$　　D．反应后甲、乙中均有$Fe(OH)_3$胶体生成

【5】 QID:35919426

5．下列反应的离子方程式正确的是

A．向氢氧化钠溶液中通入过量二氧化碳：$2OH^- + CO_2 = H_2O + CO_3^{2-}$

B．$NaHCO_3$溶液中加少量澄清石灰水：$Ca^{2+} + 2HCO_3^- + 2OH^- = CaCO_3\downarrow + CO_3^{2-} + 2H_2O$

C．氯化铁溶液腐蚀铜板时的离子反应：$Fe^{3+} + Cu = Cu^{2+} + Fe^{2+}$

D．碳酸钙和盐酸反应：$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2O + CO_2\uparrow$

【6】 QID:35918755

6．中华诗词是中华文化瑰宝中的明珠。下列对古诗词所涉及的化学知识解读错误的是

A．“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”：发生了置换反应

B．“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”：烟雾属于气溶胶

C．“玉不琢不成器”、“百炼方能成钢”：发生的均为化学变化

D．“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝”：铁生锈发生了氧化还原反应

【7】 QID:35914541

7．常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A．烧碱溶液中：K^+、HCO_3^-、Cl^-、NO_3^-

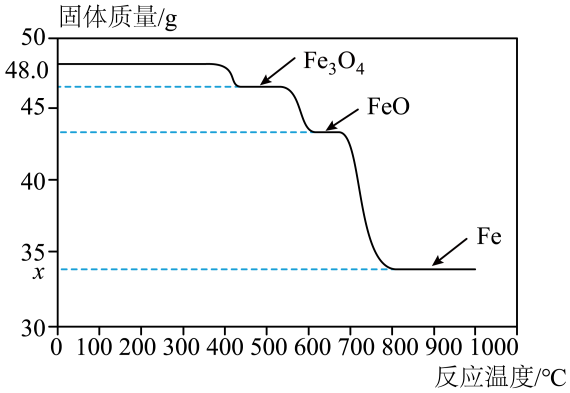
B．新制氯水中：Mg^{2+}、K^+、Cl^-、SO_4^{2-}

C．使石蕊试液变红的溶液中：Na^+、K^+、CH_3COO^-、SO_4^{2-}

D．$FeSO_4$溶液中：K^+、Cu^{2+}、Br^-、ClO^-

【8】 QID:35913834

8．为了探究温度对CO还原Fe_2O_3反应的影响，工程师用热分析仪对该反应进行研究，根据不同温度下所得固体的质量，推导固体的成分，分析结果如图所示。下列说法正确的是



A．$x = 33.6$

B．用CO炼铁时，反应温度应保持在$600 \sim 700\,^\circ C$

C．温度为$500\,^\circ C$时，发生反应：$CO + Fe_3O_4 \xrightarrow{\Delta} 3FeO + CO_2$

D．当FeO完全转化为Fe时，有8.4 g CO被氧化

【9】 QID:35908565

9．根据下列实验操作及现象，得出的结论正确的是

选项	实验操作	现象	结论
A	向$FeCl_3$溶液中加足量铜粉，振荡	溶液颜色由黄色变为蓝绿色	$FeCl_3$与Cu发生置换反应
B	向某溶液中滴加$AgNO_3$溶液	生成白色沉淀	该溶液中一定含有Cl^-
C	向酸性$KMnO_4$溶液中逐滴滴加H_2O_2溶液	$KMnO_4$溶液颜色逐渐褪去	H_2O_2表现氧化性
D	用激光笔照射烧杯中的蛋白质溶液	蛋白质溶液中有一条光亮的通路	此蛋白质溶液属于胶体

A．A　　B．B　　C．C　　D．D

【10】 QID:35902545

10．中秋节来了，中国人有吃月饼赏月的习俗。拆开月饼包装袋，通常能看到有一小包铁粉（不能食用），铁粉的作用是

A．还原剂　　B．干燥剂　　C．补铁剂　　D．氧化剂

【11】 QID:35902346

11．下列指定反应的离子方程式书写正确的是

A．盐酸除铁锈：$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{2+}+3H_2O$

B．实验室制二氧化碳：$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$

C．氢氧化镁与稀盐酸反应：$OH^-+H^+=H_2O$

D．向澄清石灰水中滴加少量$NaHCO_3$溶液：$Ca^{2+}+2OH^-+2HCO_3^-=CaCO_3\downarrow+CO_3^{2-}+2H_2O$

【12】 QID:35893293

12．下列变化不能通过一步化学反应实现的是

A．$Fe_2O_3\rightarrow Fe(OH)_3$　　B．$BaCl_2\rightarrow HCl$

C．$Ca(OH)_2\rightarrow NaOH$　　D．$Fe\rightarrow FeCl_2$

【13】 QID:35892838

13．下列物质转化，不能一步实现的是

A．$CaO\rightarrow Ca(OH)_2$　　B．$CuO\rightarrow Cu(OH)_2$

C．$Na_2CO_3\rightarrow BaCO_3$　　D．$Fe\rightarrow Fe_3O_4$

【14】 QID:35873638

14．在给定条件下，下列选项所示的物质间转化能实现的是

A．$CO \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO$

B．$Fe \xrightarrow[\Delta]{Cl_2} FeCl_2 \xrightarrow{NaOH(aq)} Fe(OH)_2$

C．浓盐酸 $\xrightarrow[\Delta]{MnO_2} Cl_2 \xrightarrow{石灰乳}$ 漂白粉

D．$Cu \xrightarrow{氧气} CuO \xrightarrow{水} Cu(OH)_2$

【15】 QID:35873153

15．设N_A为阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是

A．$0.5\,mol\cdot L^{-1}$的HCl溶液中的H^+数目小于$0.5N_A$

B．含有$0.1\,mol\,FeCl_3$的溶液滴入沸水中，制得$Fe(OH)_3$胶体粒子数目小于$0.1N_A$

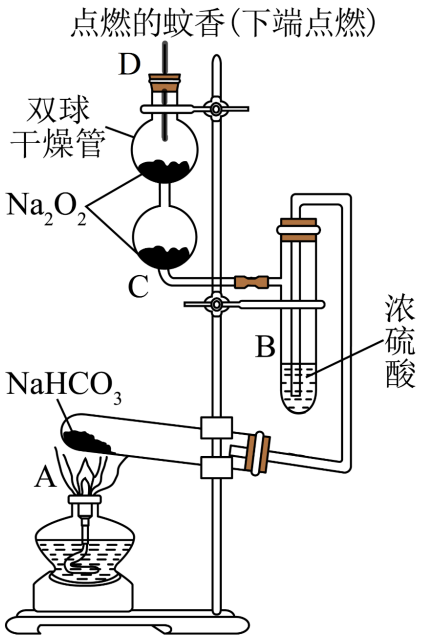
C．$3.2\,g\,O_2$与O_3混合气体中，氧原子数目小于$0.2N_A$

D．$2.24\,L\,Cl_2$与足量Fe粉加热反应，转移电子数为$0.2N_A$

【16】 QID:35919913

16．钠和铁是高中阶段所学习的重要金属。

如图所示实验装置用于验证某些物质的性质。在试管A中装入足量的$NaHCO_3$固体，回答下列问题：



(1)该装置验证了钠的化合物的两个重要性质，写出有关的化学方程式：

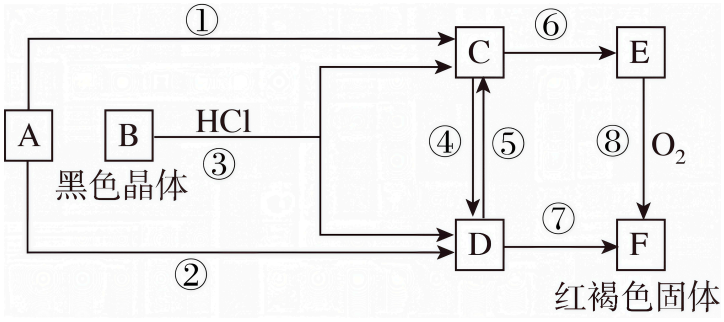
_____、_____。

(2)B装置的作用是_____。

(3)实验时观察到的实验现象是_____。

(4)设N_A为阿伏加德罗常数的值。当A管内固体质量减少3.1 g时，双球干燥管中发生的反应转移电子数为_____ (管内残留的气体忽略不计)。

已知A为常见的金属单质，根据如图所示的关系，回答下列问题：

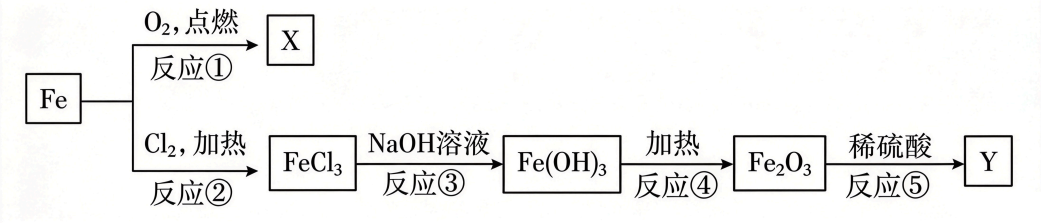


(5)A为_____，B为_____（写化学式）。

(6)⑧的化学方程式：_____。

【17】 QID:35921208

17．铁及其部分化合物的转化关系如图所示(已略去部分产物)，其中X和Y均表示含铁的化合物。



请回答下列问题：

(1)X的化学式为_____，Y的名称为_____。

(2)反应②为化合反应，写出该反应的化学方程式并用单线桥法表示电子转移的情况：

_____。

(3)写出反应③的离子方程式：_____。

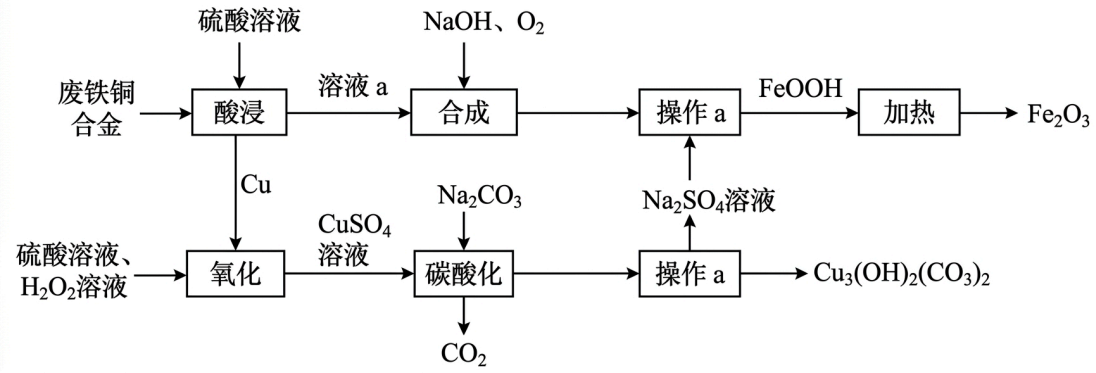
(4)反应④_____(填“是”或“不是”)氧化还原反应。

(5)写出反应⑤的离子方程式：_____。

(6)铁粉和水蒸气在高温下反应可生成X和一种可燃性气体，该反应中，_____(填化学式)发生还原反应，_____(填元素名称)元素被还原。

【18】 QID:35913838

18．铁红（Fe_2O_3）和石青$\left[Cu_3(OH)_2(CO_3)_2\right]$是常见的无机颜料。利用废铁铜合金制备这两种物质的工艺流程如图所示。



请回答下列问题：

(1)$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$属于_____（填“氧化物”“酸”“碱”或“盐”）。

(2)“操作a”的名称为_____，实验室模拟该操作时，玻璃棒的作用是_____。

(3)设计“酸浸”步骤的目的是_____。

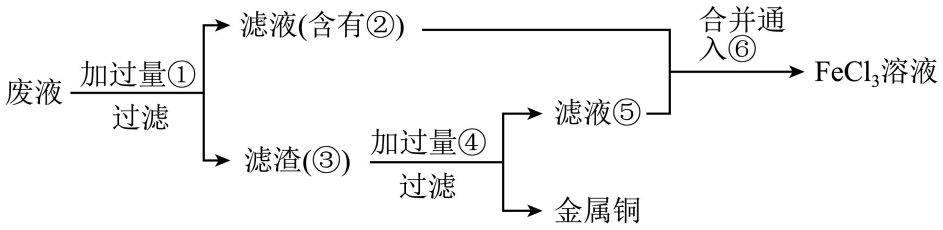
(4)“合成”步骤中，生成FeOOH的离子方程式为_____。“加热”步骤中发生反应的基本反应类型为_____。

(5)“氧化”步骤发生的反应中，氧化剂与还原剂的化学计量数之比为_____。

(6)“碳酸化”步骤中，生成$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$的离子方程式为_____。

【19】 QID:35911040

19．Ⅰ．利用$FeCl_3$溶液对金属铜的腐蚀制作印刷线路板，某工程师为了从腐蚀废液中回收铜，并重新获得$FeCl_3$溶液，准备采用下列工艺流程：



已知：氧化性$Fe^{3+} > Cu^{2+} > Fe^{2+}$；

(1)请写出上述流程中加入①物质的化学式_____，物质⑥具有_____（填“氧化性”或“还原性”）。

Ⅱ．高铁酸钾（K_2FeO_4）是一种新型高效消毒剂，主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水和工业污水处理，干燥品在室温下稳定，在强碱溶液中稳定，随着pH减小，稳定性下降，与水反应放出氧气，K_2FeO_4通过强烈的氧化作用可迅速杀灭细菌，有消毒作用，同时不会产生有害物质。K_2FeO_4与水反应还能产生具有强吸附性的$Fe(OH)_3$胶体，可除去水中细微的悬浮物，有净水作用。

(2)K_2FeO_4中铁元素的化合价为_____。K_2FeO_4溶于水的电离方程式为_____。

(3)K_2FeO_4在酸性条件下发生氧化还原反应的原理可用离子方程式表示为：_____。

_____FeO_4^{2-} + _____H^+ = _____Fe^{3+} + _____$O_2\uparrow$ + _____。

(4)实验室利用饱和氯化铁溶液制备$Fe(OH)_3$胶体的化学方程式为_____，K_2FeO_4用于水的杀菌消毒是_____（填“物理变化”或“化学变化”，下同），$Fe(OH)_3$胶体用于净水是_____。

Ⅲ．“化学氧化法”制备高铁酸钾的过程如下：

步骤1：将①Cl_2通入装有过量②浓NaOH溶液的三颈烧瓶中得到③饱和NaClO溶液；

步骤2：向溶液中慢慢加入④$FeCl_3$固体得到高铁酸钠溶液；

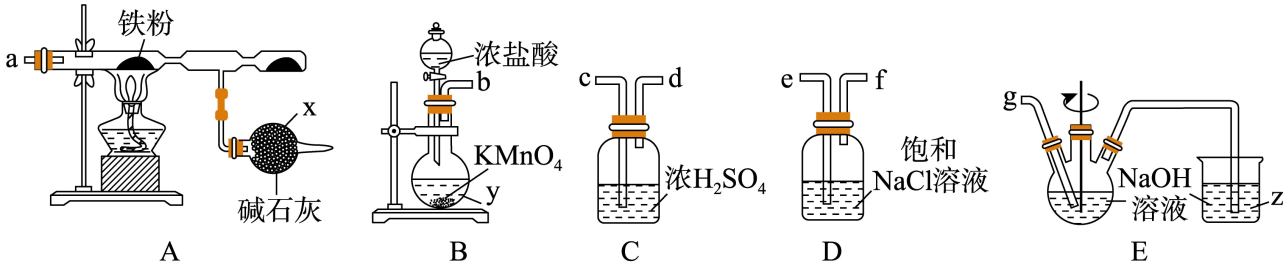
步骤3：再加入⑤KOH固体使其转化成高铁酸钾，抽滤得粗品，经提纯可得高铁酸钾产品。

(5)在上述制备方法中有序号的物质中，常温下能导电的是_____（填序号，下同），属于电解质的是_____。两种高铁酸盐的溶解度K_2FeO_4_____Na_2FeO_4（填“>”或“<”）。

(6)制备高铁酸钠的实验中，氧化性：Cl_2_____Na_2FeO_4（填“>”、“<”或“=”）。取出步骤2反应后高铁酸钠溶液于试管中，加入稀H_2SO_4，产生黄绿色气体Cl_2，同时检测到溶液中存在Fe^{3+}，此实验中，氧化性：Cl_2_____Na_2FeO_4（填“>”、“<”或“=”），试说明影响Cl_2和Na_2FeO_4氧化性强弱的因素_____。

【20】 QID:35896002

20．某化学兴趣小组设计实验装置分别制备无水氯化铁和“84”消毒液。回答下列问题：



A　　B　　C　　D　　E

Ⅰ．制备无水氯化铁

工业上，向500～600°C的铁屑中通入氯气生产无水氯化铁，向炽热铁屑中通入氯化氢生产无水氯化亚铁。某实验小组同学选用上图所示的装置制备无水氯化铁。已知：无水氯化铁易潮解，100°C左右时升华，冷却后易凝华。

(1)制备无水氯化铁所选用仪器接口的连接顺序为_____(填小写字母，按气流从左往右的方向)。

(2)仪器x的名称是_____，仪器y中发生反应的离子方程式为_____。

Ⅱ．制备“84”消毒液

Cl_2与NaOH溶液反应是放热反应，温度超过40°C时会生成$NaClO_3$，制备“84”消毒液时选用装置B、、E。

(3)装置D的作用是_____，装置Z的作用是_____(用化学反应方程式表示)。

(4)若装置E三颈烧瓶内的产物中$\frac{n(NaClO)}{n(NaClO_3)}=6:1$，则产物中$\frac{n(NaCl)}{n(NaClO)}=$_____。